

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Информатика»

Лабораторная работа №8
**«Программная реализация типовых алгоритмов
с итеративными циклическими структурами»**
по Разделу
**«Циклические алгоритмические структуры.
Итеративные циклические структуры и их
программная
реализация»**
по дисциплине
«Введение в информационные технологии»

Вариант 1

Выполнил: студент гр. ЗРС2502 Баранова Е.В

Проверил: Рюмин Ю.А.

Москва, 2025 г.

1) Общее задание

1) Изучить вопросы программирования алгоритмов итеративных циклических структур.

2) Выбрать вариант задания из таблицы 8-1.

3) Провести формализацию поставленной задачи.

4) Разработать схемы алгоритмов и программные коды следующих функций:

- решения поставленной задачи, использующей итеративную циклическую структуру со страховкой от «зацикливания». Предусмотреть вывод промежуточных результатов с указанием номера итерации и значения вычисляемого члена бесконечной последовательности или приближения к корню уравнения, а также, если требуется, вызовы других функций, необходимых для решения задачи;

- ввода исходных данных;

- вывода результатов;

- главной функции main, которая вызывает описанные выше функции для решения поставленной задачи.

5) Создать консольный проект, содержащий 3 отдельно откомпилированных файла:

- файл, содержащий функцию ввода исходных данных и функцию вывода результатов;

- файл с разработанными согласно п.4. функциями;

- файл с главной функцией main, которая должна содержать только операторы вызова пользовательских функций (ввода, функции решения задачи и вывода), причем обмен данными между функциями должен осуществляться через параметры, без использования глобальных переменных.

6) Выполнить проект и получить результаты.

7) Доказать правильность полученных результатов.

2) Индивидуальное задание

Создать проект для нахождения наибольшего целого n такого, что $3*n^4 - 730*n < 5$. Проверить правильность решения.

3) Формализация и уточнение задания

В результате анализа функции, было установлено, что функция $3*n^4 - 730*n$ положительна и убывает на отрицательных значениях n , на 0 принимает значение 0, 3.39 – точка минимума, после которой она возрастает вплоть до 0 на значении $n=6.24$, после чего возрастает. Следовательно, нас интересует преимущественно промежуток от 3 до 6, однако решено было вводить точку отсчета с консоли.

Для решения конкретной задачи необходимо реализовать функцию `Kop()`, которая в качестве входного параметра получает начальное значение. Результатами работы функции являются:

- 1) Найденное n , при котором выполняется условие $3*n^4 - 730*n < 5$;
- 2) Вывод таблицы выполненных попыток и их результатов

Функция `Kop()` должна вызывать функцию `func()` для вычисления $3*n^4 - 730*n < 5$ при заданном значении n .

4) Схема алгоритма функции

Схема алгоритма функции `Kop()` представлена на рисунке 1.

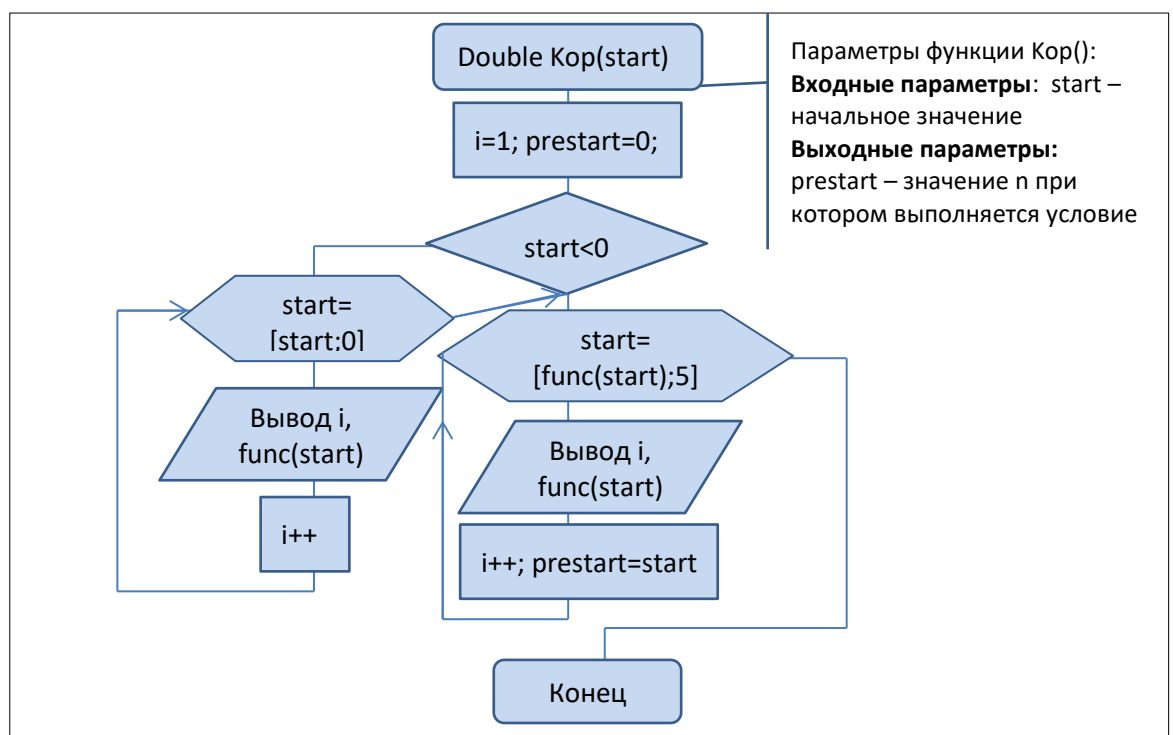
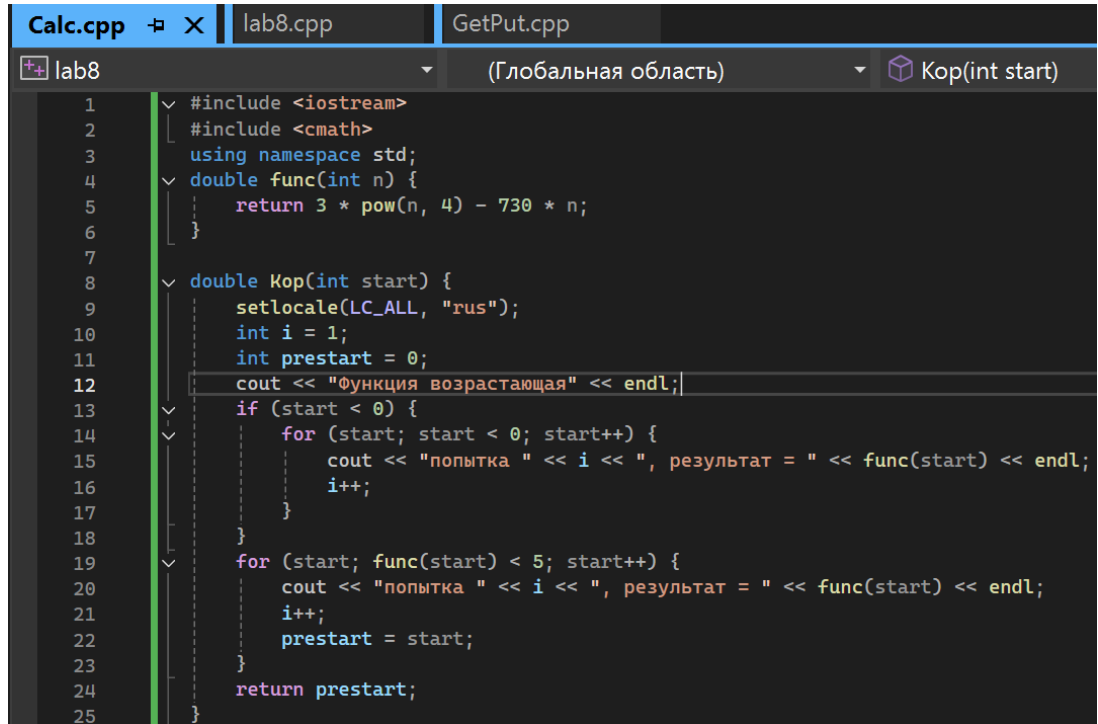


Рисунок 1 – Схема алгоритма функции Кор() вычисления максимального n, удовлетворяющего условию.

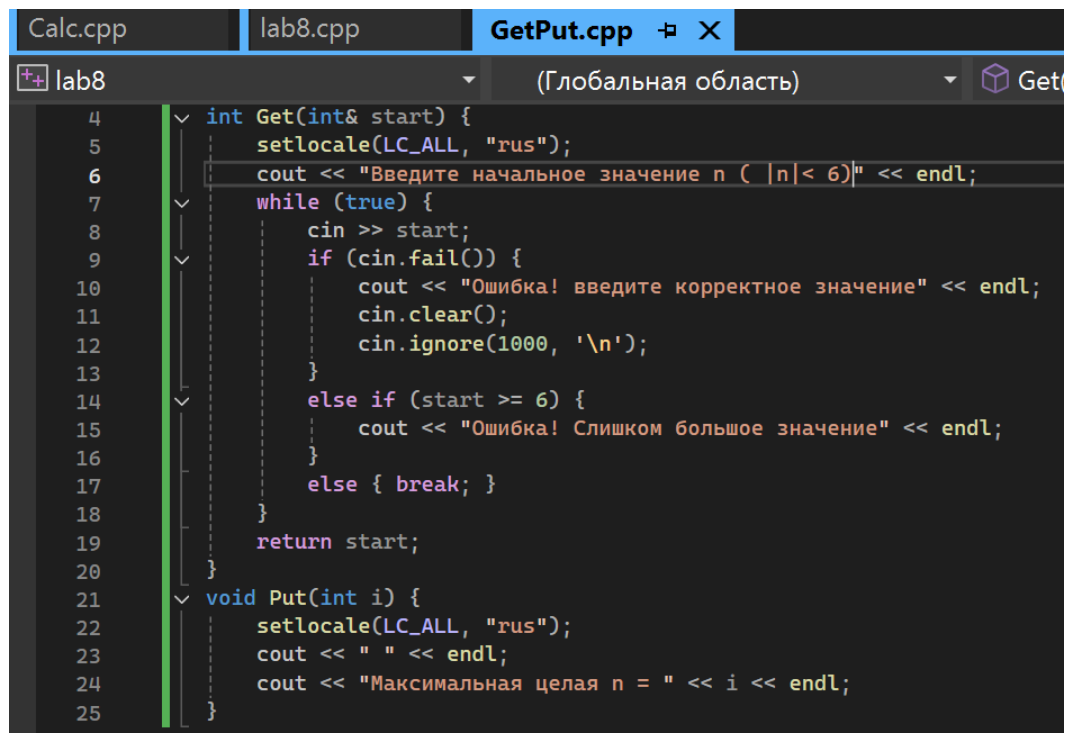
5) Программный код проекта

Программный код проекта представлен на рисунках 2-4



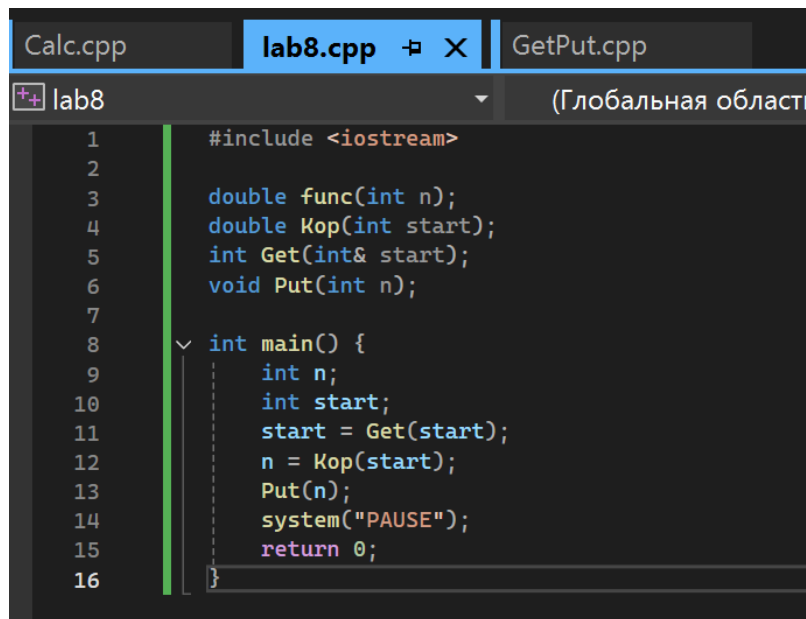
```
Calc.cpp  X lab8.cpp  GetPut.cpp
lab8 (Глобальная область) Kop(int start)
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  using namespace std;
4  double func(int n) {
5      return 3 * pow(n, 4) - 730 * n;
6  }
7
8  double Kop(int start) {
9      setlocale(LC_ALL, "rus");
10     int i = 1;
11     int prestart = 0;
12     cout << "Функция возрастающая" << endl;
13     if (start < 0) {
14         for (start; start < 0; start++) {
15             cout << "попытка " << i << ", результат = " << func(start) << endl;
16             i++;
17         }
18     }
19     for (start; func(start) < 5; start++) {
20         cout << "попытка " << i << ", результат = " << func(start) << endl;
21         i++;
22         prestart = start;
23     }
24     return prestart;
25 }
```

Рисунок 2 – Содержимое Calc.cpp



```
Calc.cpp  lab8.cpp  GetPut.cpp  X
lab8 (Глобальная область) Get
4  int Get(int& start) {
5      setlocale(LC_ALL, "rus");
6      cout << "Введите начальное значение n ( |n| < 6)" << endl;
7      while (true) {
8          cin >> start;
9          if (cin.fail()) {
10             cout << "Ошибка! введите корректное значение" << endl;
11             cin.clear();
12             cin.ignore(1000, '\n');
13         }
14         else if (start >= 6) {
15             cout << "Ошибка! Слишком большое значение" << endl;
16         }
17         else { break; }
18     }
19     return start;
20 }
21 void Put(int i) {
22     setlocale(LC_ALL, "rus");
23     cout << " " << endl;
24     cout << "Максимальная целая n = " << i << endl;
25 }
```

Рисунок 3 – содержимое GetPut.cpp

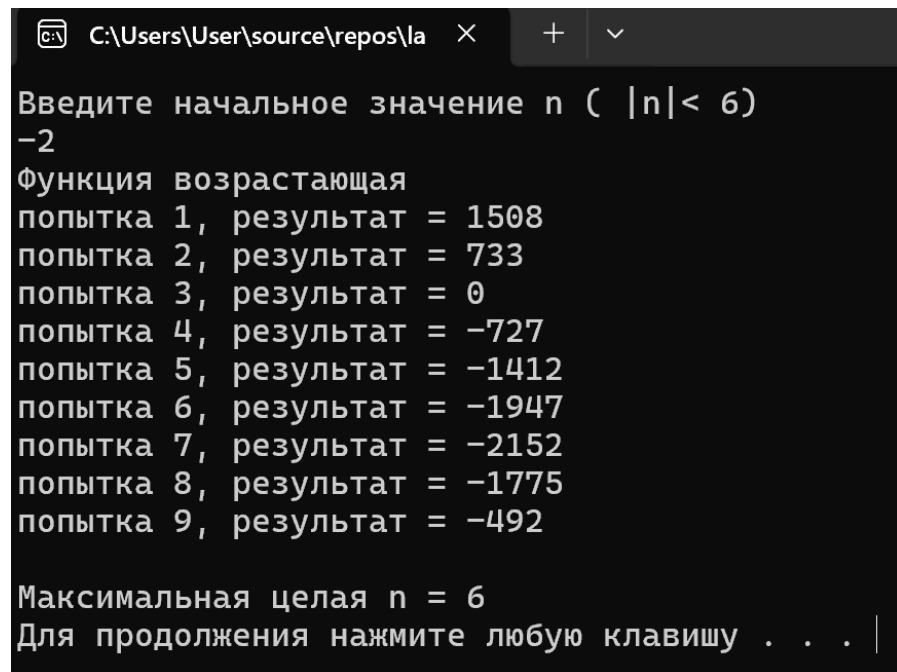


```
1  #include <iostream>
2
3  double func(int n);
4  double Kop(int start);
5  int Get(int& start);
6  void Put(int n);
7
8  int main() {
9      int n;
10     int start;
11     start = Get(start);
12     n = Kop(start);
13     Put(n);
14     system("PAUSE");
15     return 0;
16 }
```

Рисунок 4 – Содержимое lab8.cpp

6) Результаты выполнения проекта

Результаты выполнения проекта приведены на рисунке 5



```
C:\Users\User\source\repos\la X + v
Введите начальное значение n ( |n|< 6)
-2
Функция возрастающая
попытка 1, результат = 1508
попытка 2, результат = 733
попытка 3, результат = 0
попытка 4, результат = -727
попытка 5, результат = -1412
попытка 6, результат = -1947
попытка 7, результат = -2152
попытка 8, результат = -1775
попытка 9, результат = -492

Максимальная целая n = 6
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```

Рисунок 5 – Результаты выполнения проекта

7) Доказательство правильности результатов выполнения проекта

Значение функции при $n=6$ - -492, при $n=7$ - 2093, после чего она только продолжает возрастать. Это говорит о том, что найденное значение n корректно.